Nozzle : manuel d’emploi et dossier de reprise

Geste opérateur, vues, cas témoin et intégration caméra pour Fabien.

Édition illustrée 1 · 5 novembre 2026. Ce manuel décrit le module **Nozzle existant, désormais MWB et PA32**. Le module de tôle soudée P03 est une autre application ; ses axes, ses contrôles PA et ses réglages ne doivent pas être transposés directement.

> Ouvrir byte-ndt-nozzle-formation.streamlit.app, puis **3 · Scan manuel → Charger le test témoin rétrodiffusion — MWB45° /4MHz**. Exporter les données à conserver avant ce chargement.

Objectif : former au geste et expliquer les réponses d’un modèle réduit. Le manuel distingue les modes pédagogiques, le champ direct scalaire et la rétrodiffusion calculée. Il ne constitue pas une procédure industrielle qualifiée ou un dossier de certification validé.

Sommaire

1. 1. Quatre onglets, deux niveaux de réglage
2. 2. La pièce et les repères Nozzle
3. 3. MWB, accès et indications
4. 4. Choisir le bon modèle de champ
5. 5. PA32 : secteur, champs incident et rétrodiffusé
6. 6. Geste de palpage et butées
7. 7. Lire les vues opérateur
8. 8. Essai scalaire reproductible
9. 9. Enregistrer, exporter et préparer l'examen
10. 10. Couleurs, gain et différences avec la tôle
11. 11. Dossier de travail pour Fabien — caméra, sans casque
12. 12. Vérifications en cas de difficulté
13. 13. Portée et retour de revue

1. Quatre onglets, deux niveaux de réglage

Onglet	Utilisation
1 · Piquage 3D	Comprendre la pièce, les parois et les intersections. Tourner la caméra ne déplace pas la sonde.
2 · Réglages de la pièce	Choisir MWB, zones d'accès, plan de scan et indications. Les points du plan ne sont pas des mesures acquises.
3 · Scan manuel	Déplacer la sonde, orienter, choisir le modèle de champ, régler les portes et enregistrer des points.
4 · Mode d'emploi	Télécharger ce PDF FR/EN et retrouver les notes, protocoles, exports géométriques et lexique.

La barre latérale règle la langue, l'usage, les dimensions, le matériau et les hypothèses de préparation. Le panneau opérateur de l'onglet 3 possède ses propres commandes de geste, de porte, de gain et d'affichage.

Exporter avant un changement Streamlit : le changement de langue conserve désormais la session de cet onglet navigateur. Un changement de géométrie, de méthode ou de scénario ouvre une session distincte ; exporter avant de modifier la pièce. Les nouveaux boutons PDF utilisent un téléchargement sans relance du script ; conserver néanmoins un export de travail.

La version hors ligne fournie dans le paquet se lance avec LANCER_NOZZLE.bat sous Windows, dans le dossier contenant app.py. Une première installation peut nécessiter Internet. Les PDF et les manuels HTML sont lisibles directement sans lancer Python.

2. La pièce et les repères Nozzle

Le modèle représente un piquage traversant dans un tube principal. La référence témoin est : tube Ø400 ×20mm, piquage Ø160 ×12mm, angle entre axes 63°, décalage 0, longueur principale 800mm et longueur extérieure de branche 320mm. Chanfrein 35°, jeu 2mm, talon 2mm, largeur nominale 14mm et renfort 3mm sont des hypothèses réglables.

Grandeur	Convention
Repère mondial	Direct, en millimètres. Origine au centre du tube principal ; son axe est **Z**.
Azimut	Angle autour de Z. 0° vers +X ; 90° vers +Y. Il ne s'agit pas d'une distance en mm.
Position Z	Coordonnée le long du tube principal ; elle peut être négative. Longueur 800mm : extrémités à −400 et +400mm.
Profondeur	Distance radiale depuis la surface extérieure vers l'intérieur. Elle est différente de Z.
Orientation locale	Angle tangent de la sonde depuis +Z. Ce n'est ni l'azimut de sa position, ni son angle réfracté MWB.

Dans la vue géométrique, la courbe rouge décrit l'intersection des surfaces extérieures ; la turquoise décrit la racine géométrique nominale avec la paroi intérieure du tube principal. Les courbes de bord en pointillés sont des décalages illustratifs, pas des limites de fusion mesurées.

Le piquage est découpé visuellement ; cette scène n'est pas un solide de soudure CAO booléen validé. Les profils facettés de racine/sommet sont des hypothèses reproductibles. Les paramètres de microstructure sont des métadonnées : ils ne calculent pas l'anisotropie ou la diffusion par les grains.

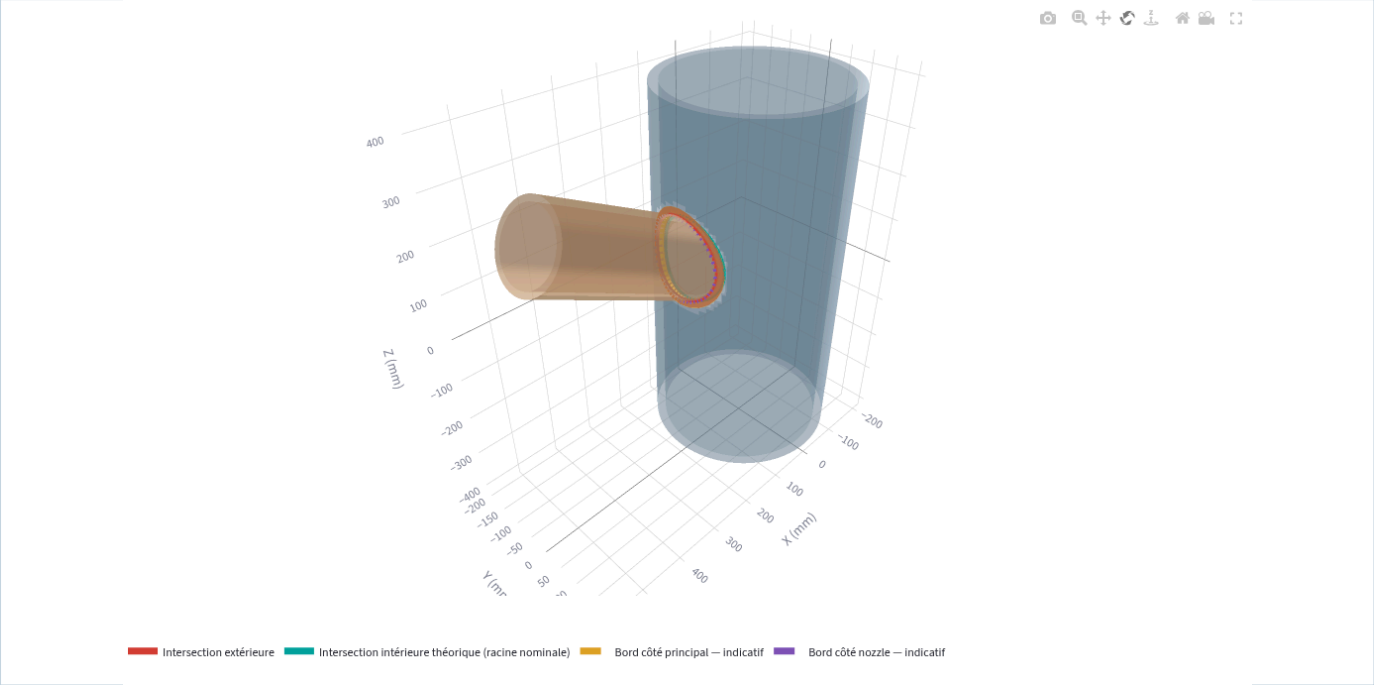


Fig. 1 — Vue de référence : tube principal et piquage à 63°, courbes d'intersection et profils approchés.

3. MWB, accès et indications

Le module propose **MWB monoélément** (45/60/70°, fréquences proposées 2/4/5MHz) ou **PA32 éléments à 5MHz**. Une référence réelle de sonde/sabot et ses dimensions restent à confirmer. Le PA reprend les paramètres de départ de la tôle, mais ses champs et projections sont calculés dans le repère cylindrique du Nozzle.

Le champ équivalent utilise la vitesse VT saisie. Le cas témoin acier carbone emploie VL5920m/s, VT3240m/s et masse volumique 7850kg/m^3. Le sabot, son transfert, la réfraction et le contact courbe ne sont pas résolus par le modèle scalaire.

En Formation, **Démo de balayage en paroi** fournit cinq cibles artificielles pour le geste ; elles ne représentent pas des défauts réels sur les chanfreins. **Pièce personnalisée** permet de renseigner les indications du registre. Une indication sans azimut, Z, profondeur et orientation complets ne produit pas de réponse de formation.

Le registre proposé comprend deux manques de fusion 6×3mm, une inclusion de diamètre 2mm et deux fissures 4×2mm. Les dimensions sont modifiables. Leur position et leur normale sont des données de scénario, pas une identification automatique des flancs de soudure. Le témoin active une seule face MF1.

Le tableau d'accès décrit les bornes angulaires/Z, l'espace disponible, les dimensions du sabot, la course et les marges. **PLANNED signifie planifié, pas contrôlé** ; une zone Non évaluée autorise ici une exploration pédagogique, sans prouver l'accès réel. Une exclusion sans bornes utilisables bloque le parcours.

4. Choisir le bon modèle de champ

Choix dans « Champ »	Ce qui est calculé / illustré	A-scan associé
Champ rétrodiffusé calculé — scalaire	Ouverture MWB finie, face finie ou sphère éclairée, phase, directivité et réception complexe intégrée. Référence fixe 0,05 ; affichage −60 à 0dB. Incidence directe et diffusion unique.	Enveloppe issue de cette réception calculée, temps de trajet du centre. Pas d'échos heuristiques racine/sommet ajoutés.
Champ avec réflexions — premier modèle	Énergie pédagogique accumulée le long de rayons, pondérations illustratives de divergence et rebond. Ce n'est pas un solveur élastique.	Réponses heuristiques de géométrie/indications, non étalonnées. Le retour magenta est un trajet explicatif.
Volume 3D calculé / Coupe calculée	Champ direct scalaire de Green, ouverture rectangulaire, phase et fréquence. Normalisation propre à la grille ; arrêt à la première interface pour le champ affiché.	Reste pédagogique ; il n'est pas une réception calculée à partir de ce champ direct.

Le menu grisé **Modules futurs — Kirchhoff/Born/GTD** n'est pas le sélecteur des calculs actifs. Le mode scalaire de surface actuellement disponible se choisit dans **Champ rétrodiffusé calculé**. Il ne constitue pas pour autant un moteur élastique complet Kirchhoff/Born/GTD.

Le mode rétrodiffusé est explicatif : surface rose et champ restent visibles même si Instructeur n'est pas coché. Ne pas le présenter comme un exercice aveugle. Pour le geste élève, choisir le modèle pédagogique et masquer les aides révélant les cibles.

5. PA32 : secteur, champs incident et rétrodiffusé

Dans l'onglet 2, choisir Méthode = PA32 ; dans l'onglet 3, le bouton **Charger le test témoin PA32 éléments/5MHz** donne une configuration reproductible. Il règle le pas mécanique à 2mm, indépendamment du pas angulaire de 2°. Les 32 éléments ont un pitch 0,5mm et une élévation 12mm ; largeur d'élément 0,45mm et focalisation 30mm sont des paramètres de démonstration. Le sabot nominal 55°T est une référence de départ, sans calcul de propagation dans le sabot.

Le calcul applique des phases à chaque élément puis additionne les contributions sur la surface d'indication ; la réception utilise la même ouverture, avec les phases réciproques. La surface, le champ et l'A-scan sont issus de ce calcul scalaire. L'ancien champ MWB avec réflexions n'est pas utilisé comme un faux sectoriel PA.

1. Charger le témoin PA ; attendre la fin du calcul.
2. Vérifier Az−50°, Z−100mm, orientation 0°, angle PA45°, secteur 35–70° et Δθ2°.
3. Régler porteA0–20µs, seuil 0,001, gain 10dB0dB. Le temps direct de MF1 reste proche de 8,73µs ; son amplitude avant gain est voisine de0,00538 dans cette pose.

4. Observer le champ incident PA avec son rayon blanc, puis le champ rétrodiffusé et l'A-scan du rayon sélectionné. Changer l'angle PA à 65° et attendre : la réception doit changer ; revenir à 45°.
5. Le S-scan est la rétroprojection des réponses du secteur dans Z/profondeur radiale, limitée aux trajets directs. Une projection peut comprimer un parcours circonférentiel ; consulter la 3D.
6. Cliquer Enregistrer point à plusieurs poses. Le B-scan se remplit avec le premier rayon 35°, pas le rayon choisi pour l'A-scan. Exporter scan et scène pour conserver les angles et réponses.

En Préparation d'examen réel, le profil PA et la stratégie peuvent être préparés, mais aucun instrument n'est connecté et aucune réponse synthétique n'est affichée comme acquisition réelle. Ni couverture, ni lois de sabot, ni seuils d'acceptation ne sont qualifiés ici.

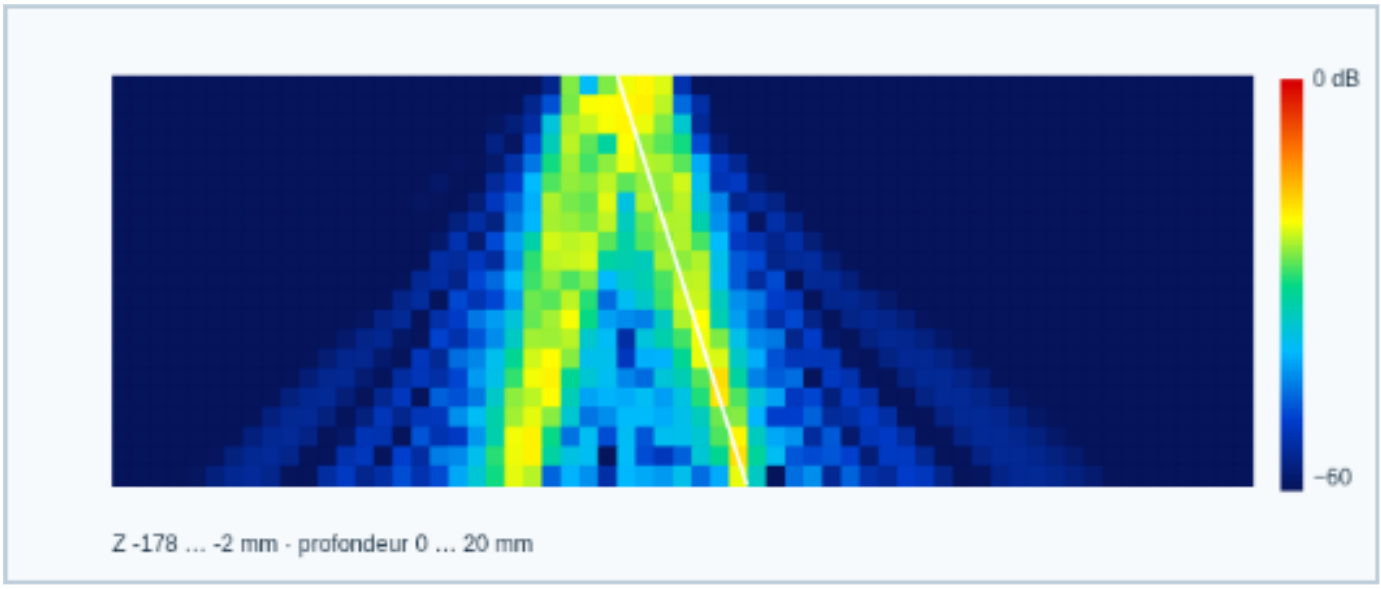


Fig. 2 — PA : champ incident déphasé et rayon direct dans la paroi cylindrique.

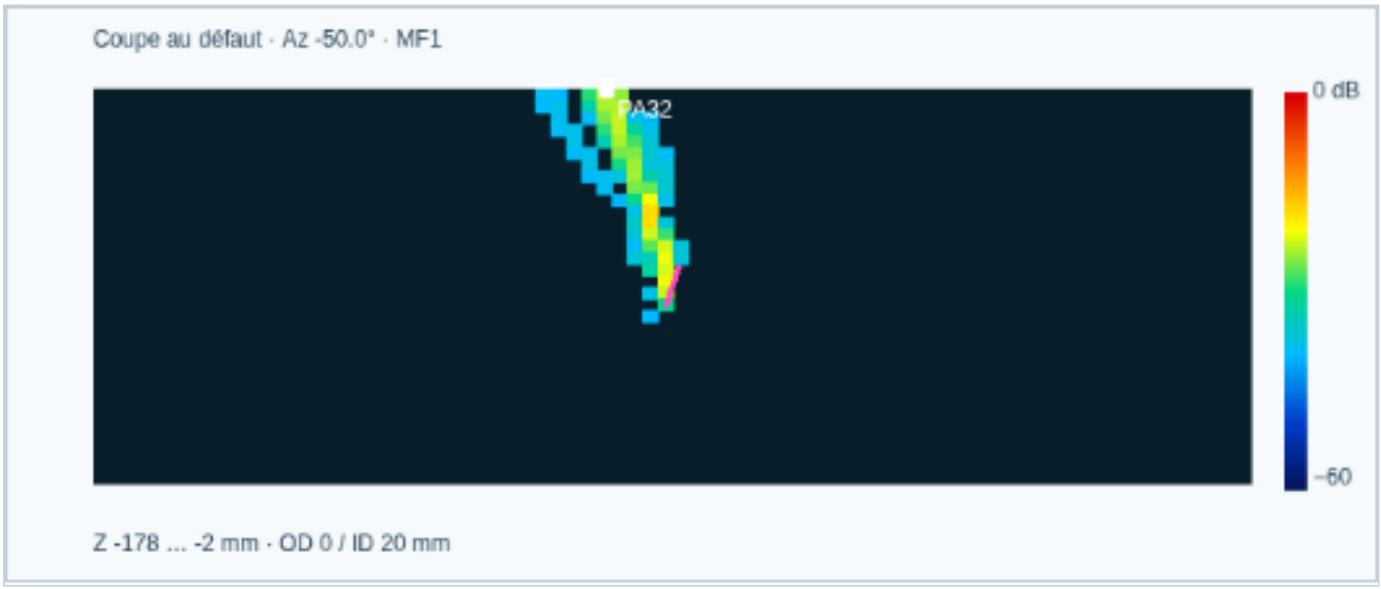


Fig. 3 — PA : champ rétrodiffusé de la même surface ; phases conservées jusqu'à la réception.

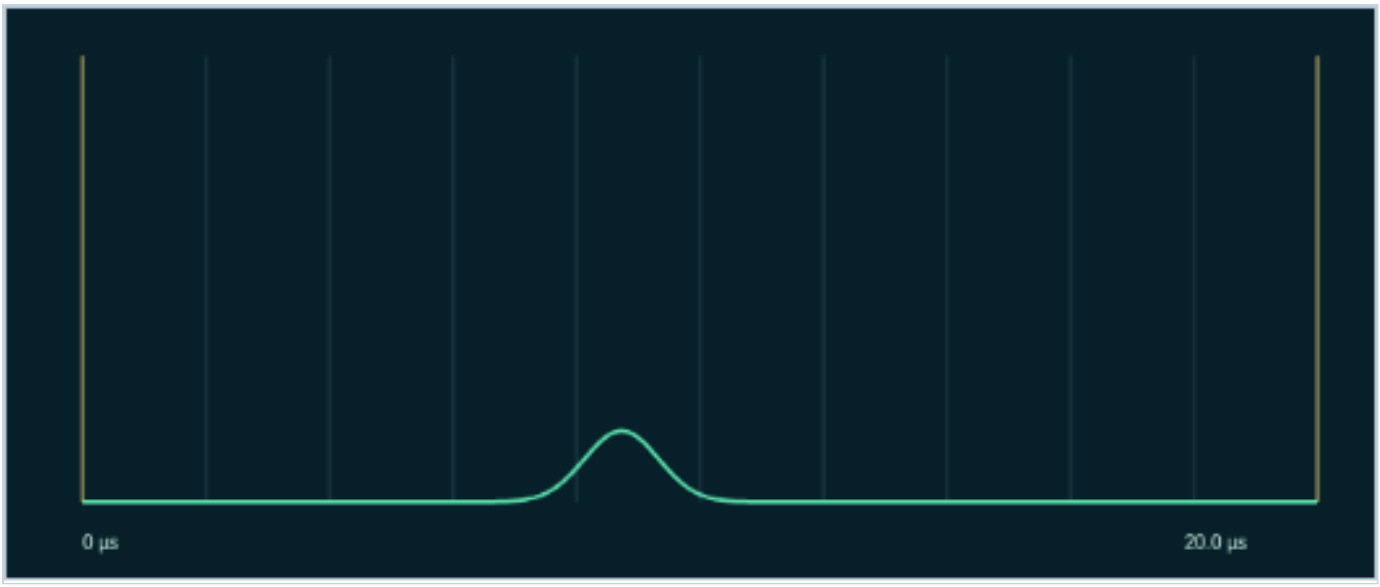


Fig. 4 — PA : A-scan du rayon 45°, gain 10dB0dB et porte 0–20µs.

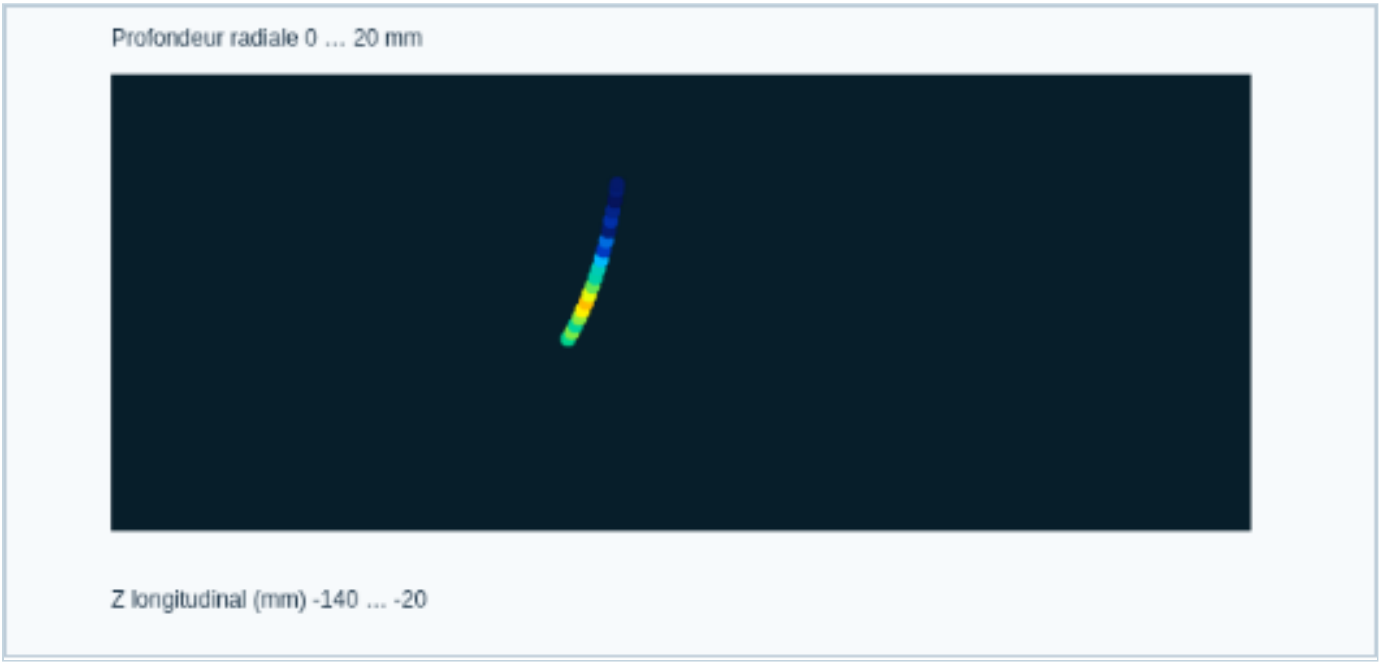


Fig. 5 — PA : secteur 35–70° rétroprojeté dans Z/profondeur ; ce n’est pas une tomographie.

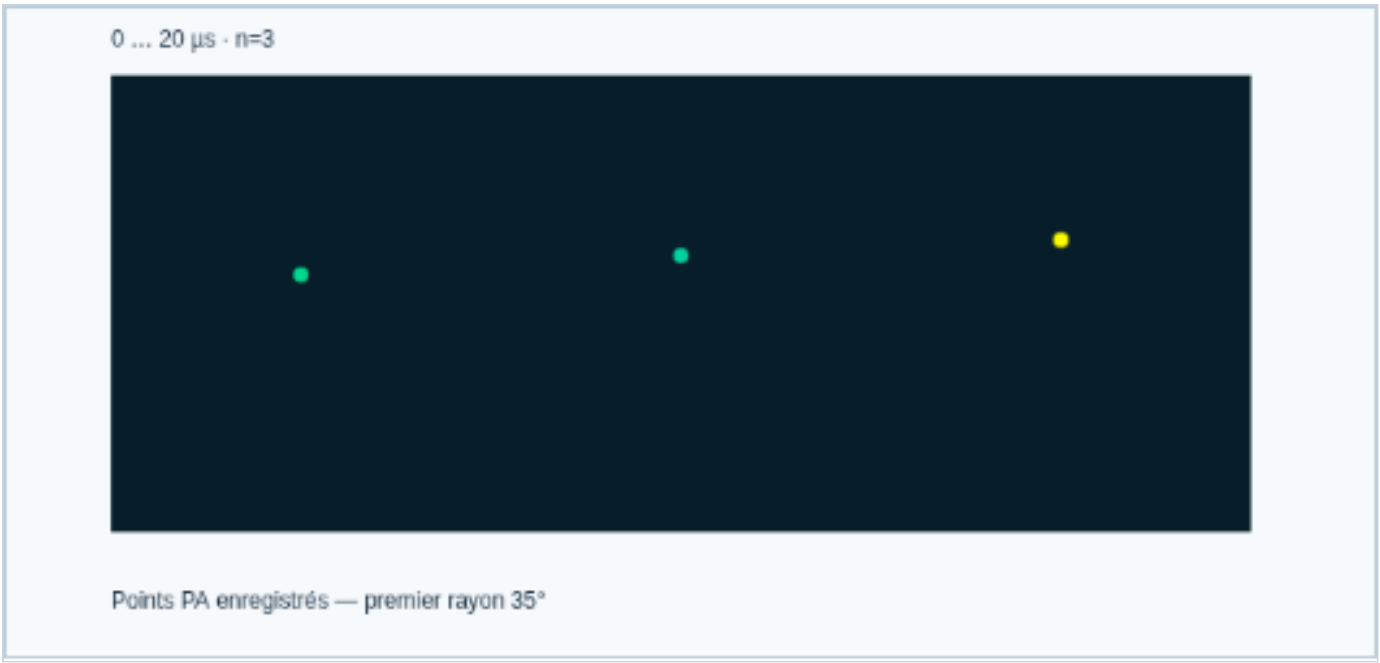


Fig. 6 — PA : B-scan des points enregistrés, premier rayon 35°.

6. Geste de palpage et butées

1. Dans l'onglet 3, choisir Surface = Piquage 3D et Geste = Déplacer sonde.
2. Saisir le symbole MWB avec le bouton gauche, puis glisser sur la paroi. Le point reste contraint au cylindre principal.
3. Au voisinage du symbole, la molette règle l'orientation. Les boutons −1°/+1° et Orientation locale permettent les petits réglages.
4. Pour tourner ou zoomer la pièce, choisir Geste = Tourner pièce. Revenir à Déplacer sonde pour scanner.
5. Déroulé est une aide secondaire : déplacement sur le rectangle représentant la surface cylindrique.

Trajectoire	Interprétation
Libre	Geste manuel sur la paroi, orientation libre et créneaux possibles.
Axe tube principal	Cercle à Z constant autour du tube, avec orientation locale réglable. Ce choix n'est pas une translation axiale suivant Z.
Axe piquage	Contour sur la paroi principale autour d'une enveloppe coaxiale au piquage ; la sonde vise le contour. Recul soudure agrandit cette enveloppe, sans imposer une distance géodésique exacte. Parcours−/+ fait avancer sur ce contour.

La sonde reste sur le tube principal : ce mode ne la transporte pas sur la branche. Les bornes du plan, exclusions et encombrements restent prioritaires. Un plan trop étroit empêche un tour complet.

Créneaux ▶️ lance/reprend le plan en mode Libre. **Inverser le parcours** change le sens de déplacement, sans tourner la sonde ; **Tourner sonde 180°** change l'orientation, pas le sens du plan. Le raster s'arrête à sa fin. STOP/Pause, Espace ou Échap arrête le mouvement.

Les limites utilisent une enveloppe centrée approchée 24×14mm plus marge, pas une collision CAO complète ni une qualification de contact courbe. À une butée, le motif apparaît et la dernière pose admise est conservée ; reculer ou inverser plutôt que forcer.

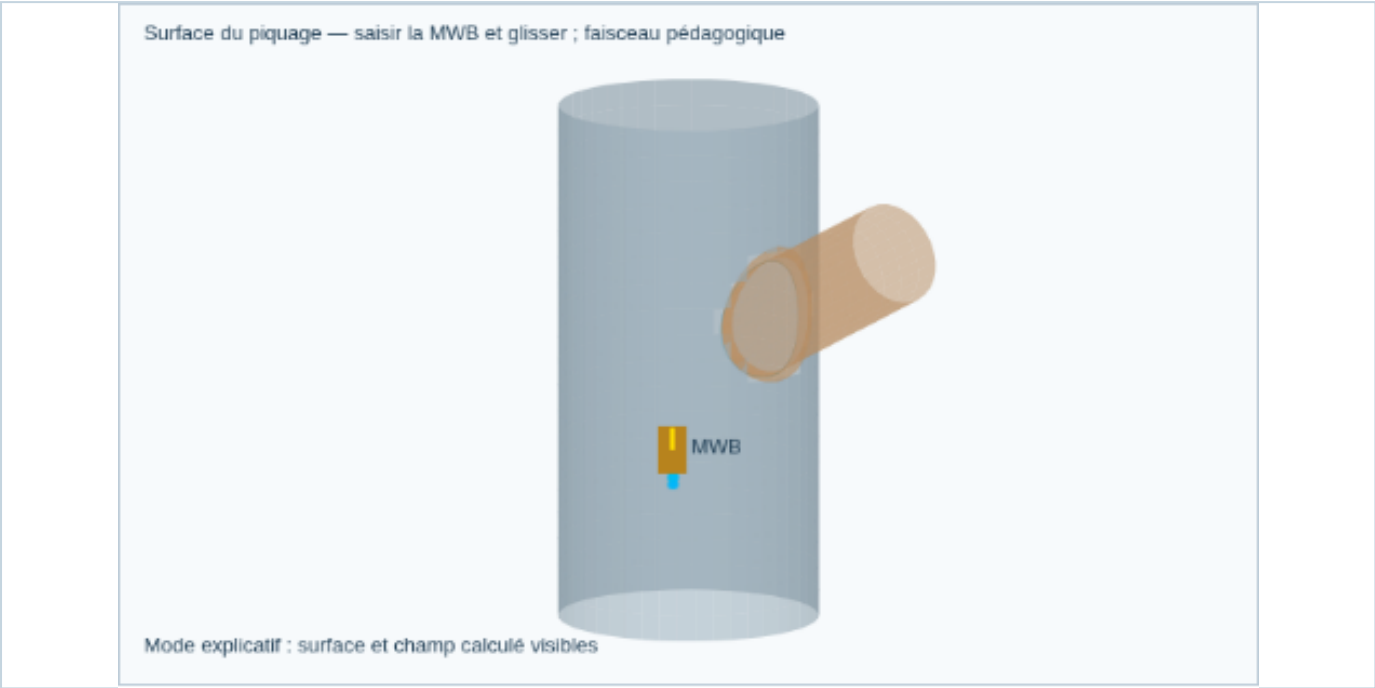


Fig. 7 — Surface 3D au départ du cas témoin MWB45°/4MHz : point de sonde contraint à la paroi principale.

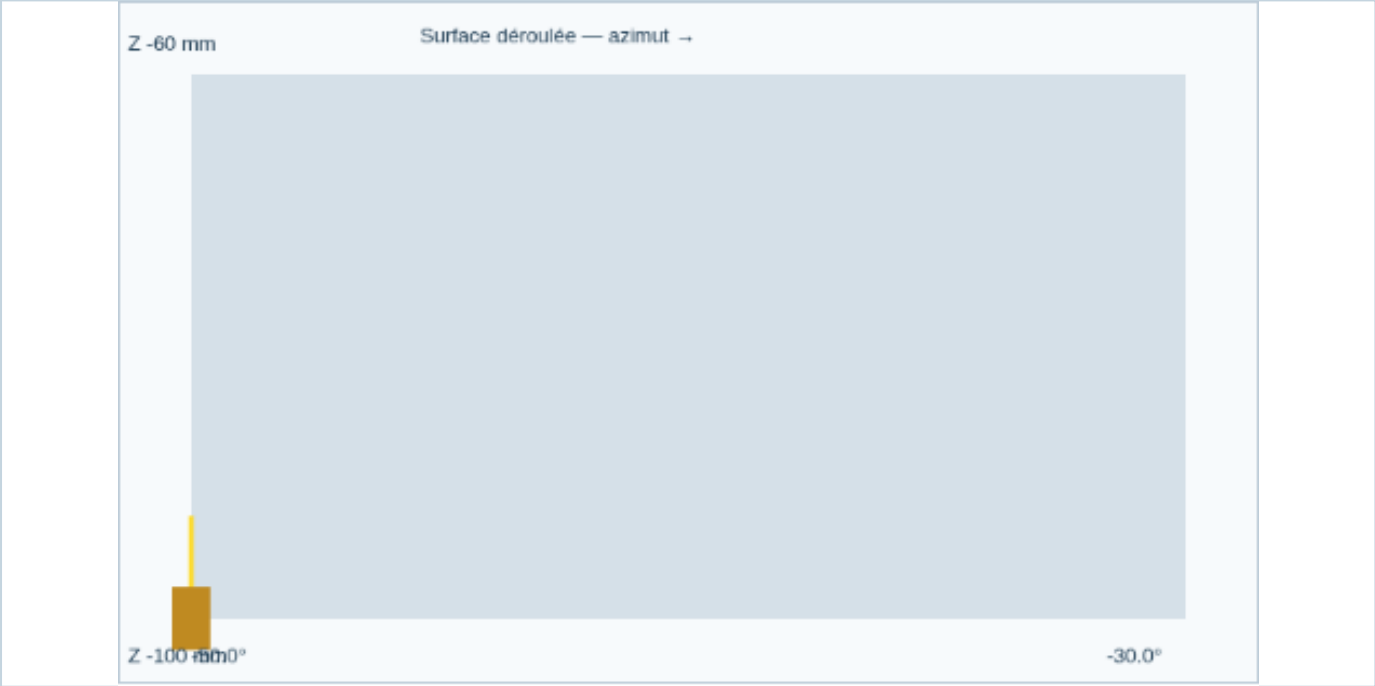


Fig. 8 — Même pose sur le déroulé de la paroi : aide de déplacement secondaire.

7. Lire les vues opérateur

Surface 3D et zoom indication

Le symbole de sonde et les rayons sont des références géométriques. En rétrodiffusion calculée, les points roses discrétisent la surface de défaut ; les points colorés montrent son champ diffusé échantillonné. **Le segment orange reliant sonde et centre de cible n'est pas une carte du champ incident.** Zoom indication calculée rapproche la caméra ; il ne déplace pas le palpeur.

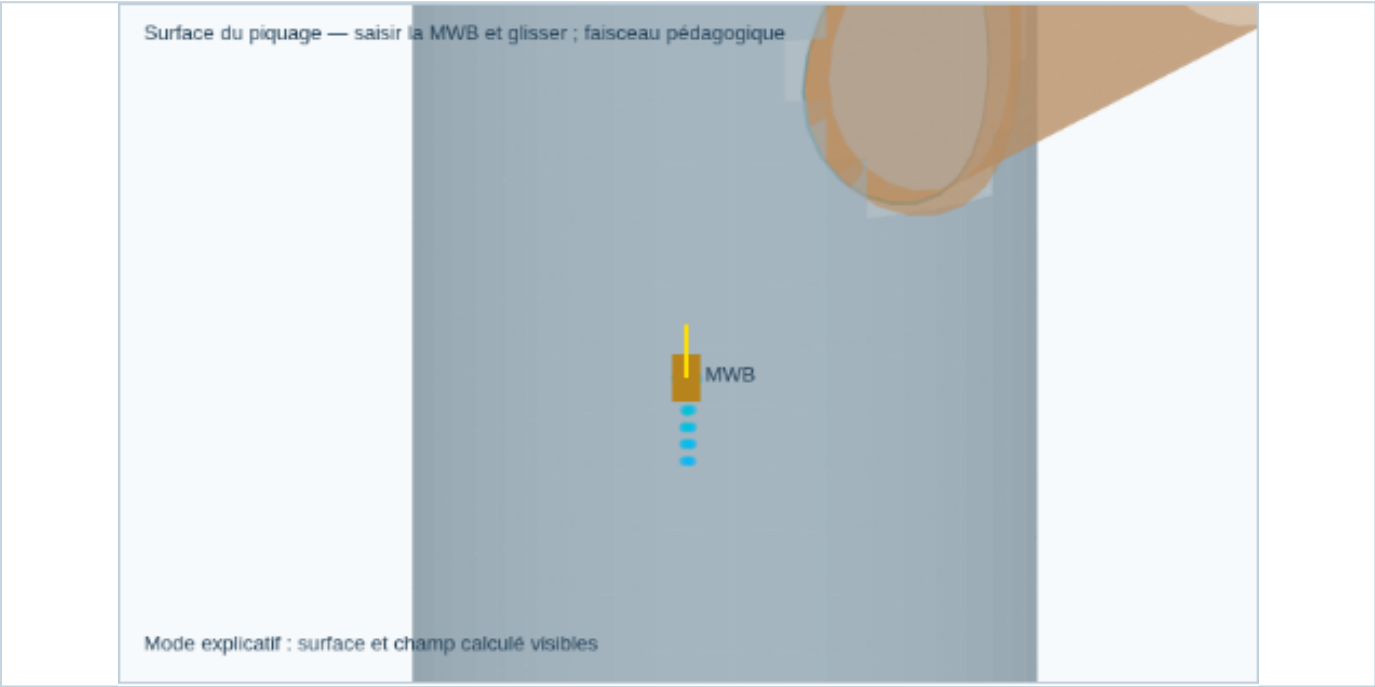


Fig. 9 — Zoom sur MF1 : surface rose finie et lobes du champ calculé. Le trait orange est une référence sonde/cible.

Coupe et vue 3D secondaire

La coupe est une projection Z/profondeur ; un trajet circonférentiel peut y paraître comprimé. La vue Nozzle 3D+rayons aide à lever cette ambiguïté. En mode scalaire rétrodiffusé, la carte passe par le défaut sélectionné : abscisse Z, ordonnée profondeur radiale, azimut indiqué. Elle ne représente pas automatiquement tout le volume de soudure.

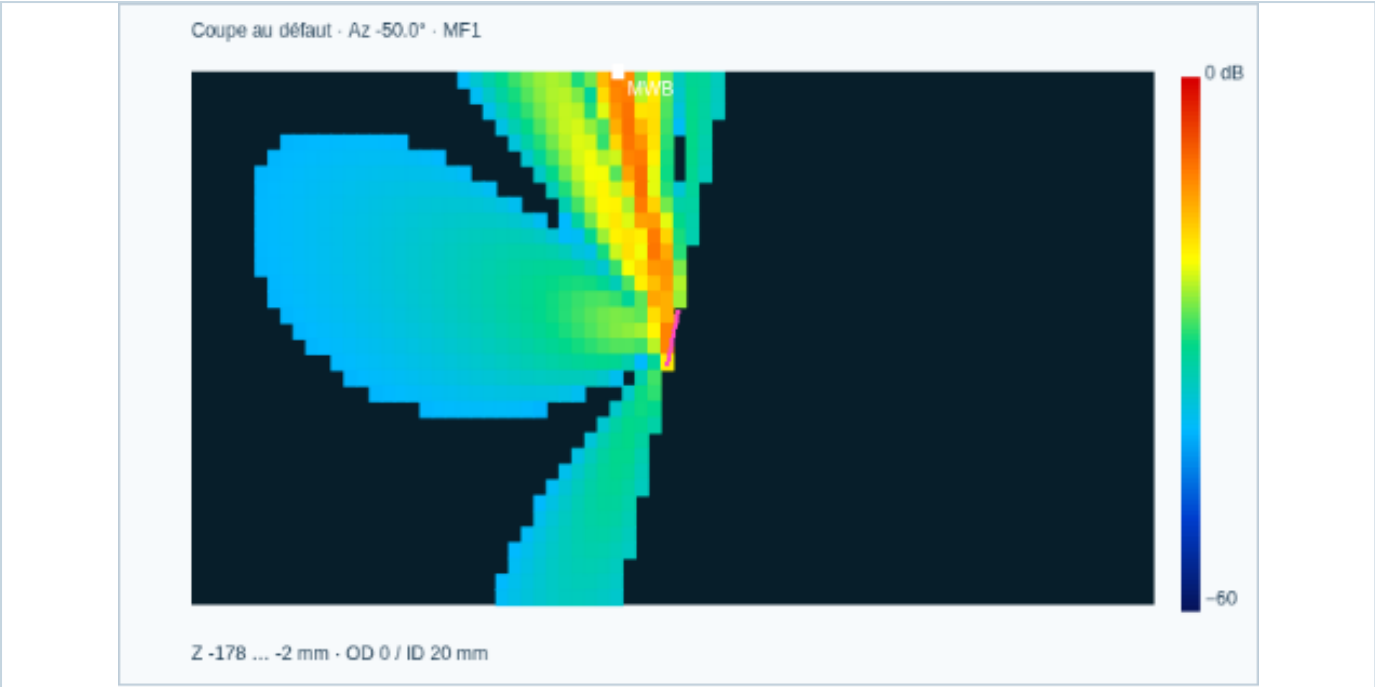


Fig. 10 — Coupe du champ scalaire par MF1 : abscisse Z, profondeur radiale en ordonnée, azimut fixé au défaut.

A-scan et portes

Abscisse : temps en µs. Ordonnée : enveloppe relative non étalonnée. La porte A/B/C sélectionne une plage et un seuil. Le pic courant change avec la pose ; **le maximum mémorisé est historique** et ne doit pas être confondu avec la réponse courante. Changer de porte ou de bornes remet ce maximum à zéro.

Dans le cas scalaire, le même calcul de réception fournit l'amplitude ; le temps est 2×distance au centre/VT. L'impulsion graphique n'est pas une réponse large bande calculée. En mode pédagogique, géométrie et indications suivent des heuristiques distinctes.



Fig. 11 — PorteA0–20µs, gain 10dB : témoin scalaire autour de 8,73µs. Observer la réponse courante.

Champ rétrodiffusé et seuil de couleur

Les lobes et franges résultent de la somme de contributions complexes sur une surface finie. Ils ne sont pas des défauts supplémentaires. Seuil dB masque les points faibles ; il ne change pas la réception physique calculée. Cible MF1 ou Réception maximale choisit la surface dont le champ est affiché.

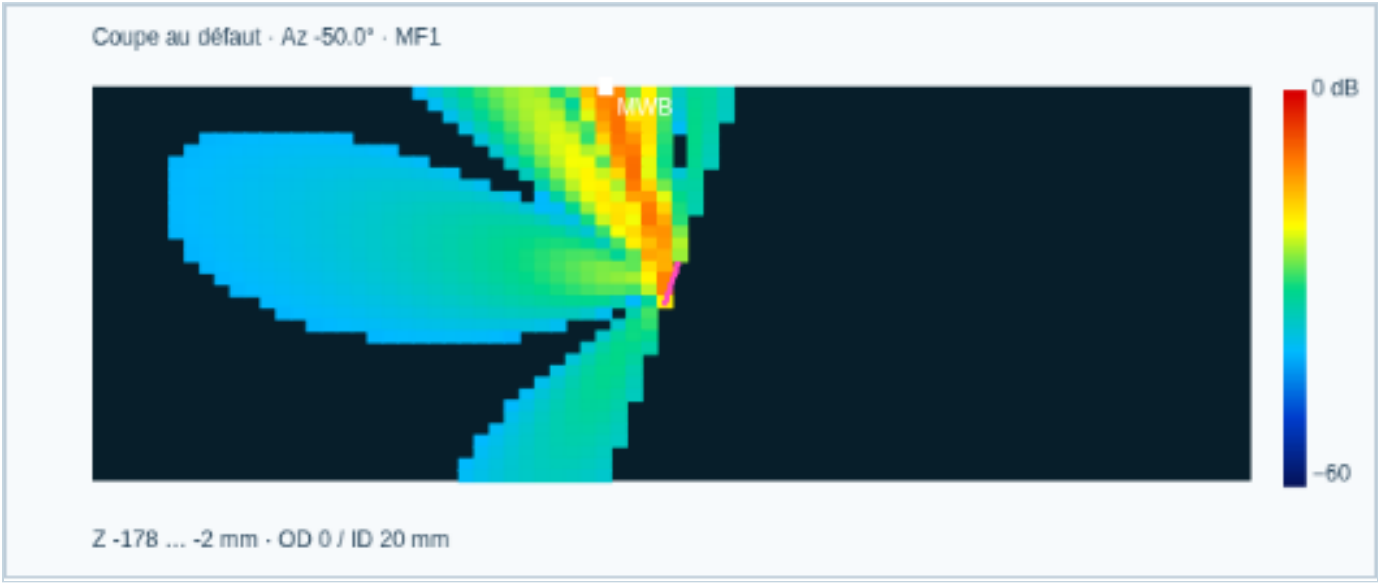


Fig. 12 — Champ rétrodiffusé scalaire, référence fixe 0,05, seuil d'affichage−40dB ; aucune réflexion de ce champ sur les parois.

Modes historiques et champ direct

Le premier modèle rend les trajets réfléchis plus faciles à suivre, mais ses amplitudes restent illustratives. Le champ direct calculé montre des interférences d'ouverture sans champ réfléchi calculé sur les parois. Ne pas interpréter le passage d'un mode à l'autre comme un changement de sonde étalonné.

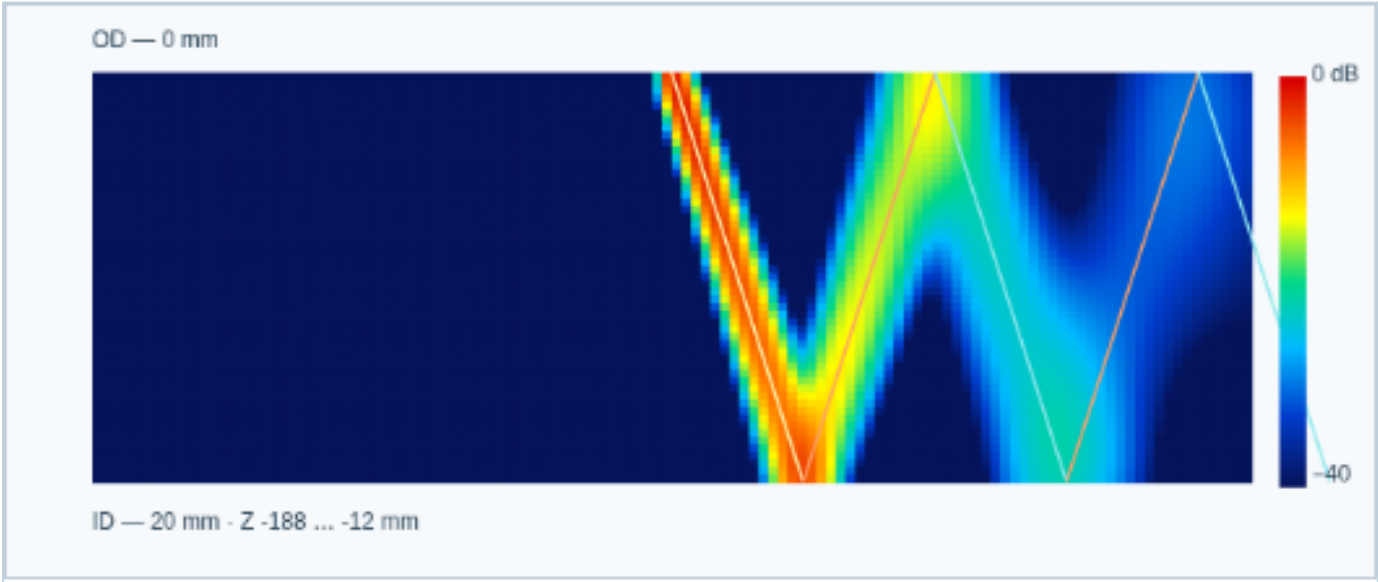


Fig. 13 — Ancien champ avec réflexions : représentation pédagogique, amplitudes heuristiques.

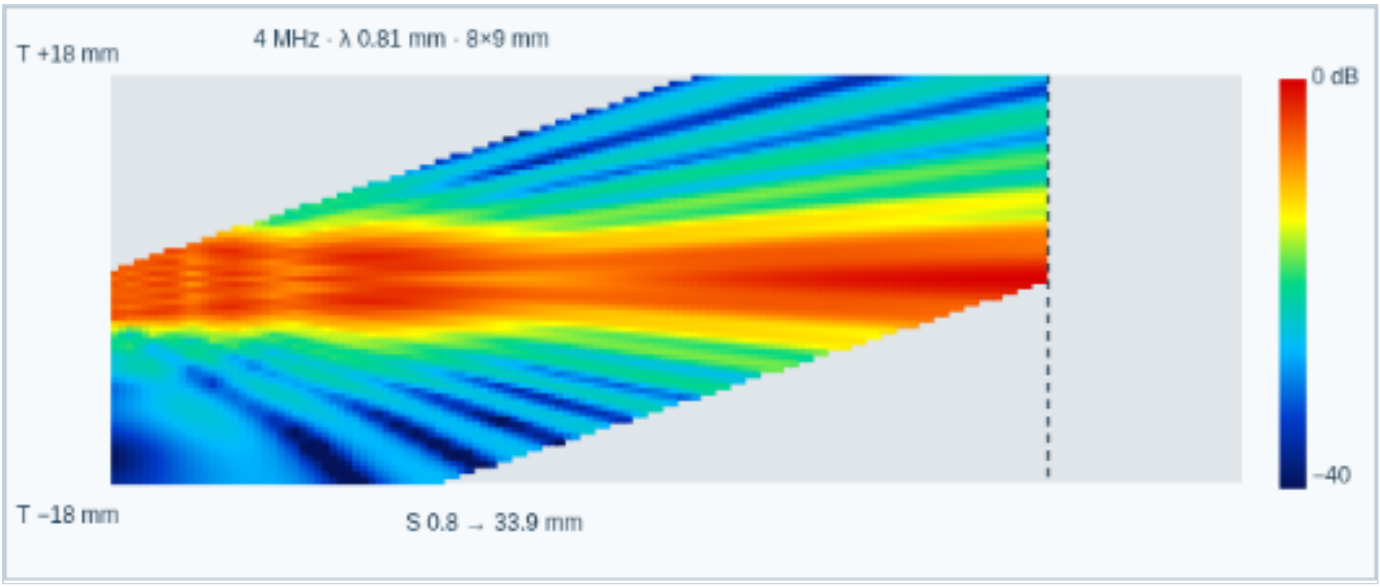


Fig. 14 — Champ direct scalaire de Green : normalisation par grille, sans champ réfléchi calculé.

8. Essai scalaire reproductible

1. Exporter les données personnelles de la session, puis cliquer **Charger le test témoin rétrodiffusion — MWB45°/4MHz**.
2. Vérifier la géométrie 400×20/160×12mm à 63°, VT3240m/s. Seule MF1 est active : face 6×3mm, Az−50°, Z−90mm, profondeur 10mm, orientation 0°, normale inclinée 45°.
3. La sonde démarre à Az−50°, Z−100mm, orientation 0°. Champ = rétrodiffusé calculé ; MF1 ou Réception maximale.
4. Attendre la fin du calcul. Pendant un calcul, les anciens résultats sont retirés et Enregistrer point est désactivé.
5. Régler porte A, début 0, fin 20µs, seuil 0,01, **gain 10dB**, seuil de champ−40dB. Observer un temps voisin de **8,73µs**, amplitude relative du modèle proche de **0,062** avant gain.
6. Cliquer Zoom indication calculée. Modifier l'orientation par petits incréments, puis comparer une pose à+20° après calcul : le retour doit changer fortement. Comparer le pic courant, pas le maximum mémorisé.
7. Recharger le témoin ; dans l'onglet 2, passer l'inclinaison de normale de MF1 de 45° à 80°. Revenir au scan et comparer. Recharger le témoin pour rétablir la référence.
8. Comparer 4 et 5MHz après rechargement et attendre le nouveau calcul. La phase et la discrétisation dépendent de la fréquence ; ce n'est pas une simple recoloration.
9. Passer la porte de 0–20 à 30–40µs : l'écho direct sort de la porte, mais le champ harmonique reste calculé. Désactiver MF1 : plus de champ/écho d'indication.

Cette vérification est un test du modèle réduit. Les 8,73µs et 0,062 ne sont ni une référence instrumentale ni des critères de réception de soudure.

9. Enregistrer, exporter et préparer l'examen

Enregistrer point conserve une pose, la porte, la réponse courante et les références de rayons. Le déplacement seul alimente le parcours, pas une série de points de caractérisation identique à ces enregistrements. L'étendue−6dB est calculée sur des points enregistrés compatibles ; elle ne constitue

pas une taille certifiée.

Export	Contenu / usage
Exporter JSON — scan	NOZZLE_MANUAL_SCAN.json : configuration, parcours, points, portes, réponses et événements d'arrêt.
Exporter scène RV	NOZZLE_VR_SCENE_V1.json : repères, poses/matrices, géométrie paramétrique, rayons et, si actif, champ scalaire.
Pièce test JSON	Dimensions, MWB, indications, accès et métadonnées. Les positions vides restent non définies.
CSV de plan, accès, courbes et paramètres	Préparation géométrique et traçabilité, pas attestation de couverture ni acquisition UT.

En Préparation d'examen réel, aucune acquisition instrumentale n'est connectée et aucun signal synthétique n'est fourni comme mesure réelle. La référence US319, sa révision, une cascade et les critères restent à documenter et valider. Ce mode ne délivre pas une certification.

Pour un exercice élève, le formateur définit le scénario et les aides à masquer. Le mode de champ scalaire visible explique la réponse ; il n'est pas aveugle. Le JSON de scène destiné à Fabien contient la vérité : ne pas le distribuer comme épreuve sécurisée.

Le bloc Procédure et compte rendu permet de saisir opérateur, référentiel et observations, puis d'exporter un rapport HTML lisible. Les points enregistrés conservent le gain en dB, la méthode, le profil de sonde, le modèle, les angles PA et les portes ; les temps navigateur n'imposent pas une vitesse réelle de palpage.

10. Couleurs, gain et différences avec la tôle

Dans la rétrodiffusion scalaire, la référence est fixe 0,05 en unités du modèle et l'échelle de couleur−60 à 0dB. Le seuil d'affichage ne renormalise pas le champ. Dans le champ direct de Green, la normalisation est propre à chaque grille/fréquence : on peut comparer les formes, pas une amplitude absolue étalonnée. Le premier modèle pédagogique est encore une autre représentation.

Le gain est désormais en dB dans les deux modes : départ 10dB en MWB et 30dB en PA, plage 0–60dB. Cette convention est commune à la tôle. Les anciens guides citant un facteur ×3 décrivent les versions antérieures. Le gain d'écran et la porte ne changent pas le champ harmonique scalaire calculé. Les couleurs des différents modes ne sont donc pas interchangeables sans leur référence.

CIVA et MANTIS/GEKKO servent de références de lisibilité pour la revue opérateur, mais aucune LUT constructeur exacte ni équivalence de calcul n'est revendiquée. Un lobe chaud signifie une amplitude du modèle élevée, pas une preuve de défaut ou de non-conformité.

Nozzle : axe principalZ, positions Az/Z ; tôle : axe de soudureX, positions X/Y. Nozzle : MWB/PA32 ; tôle : SE/MWB/PA. Nozzle scalaire rétrodiffusé : trajet direct sans rebond de diffusion ; tôle P03 : une image de face opposée par trajet. Conserver ces différences dans les essais et l'intégration.

11. Dossier de travail pour Fabien — caméra, sans casque

L'objectif est une formation commandée par caméra PC ou externe, utilisable sans casque. Le module Nozzle fournit aujourd'hui des données de scène et une API locale de lecture. La détection vidéo, la calibration caméra/pièce et le raccordement d'une entrée de poses suivies restent à réaliser avec Fabien.

```
 const api = window.BYTE_NDT;
const pose = api.getPose();
const scene = api.getScene();
const rays = api.getBeamRays();
```

Ces fonctions s'exécutent dans le document opérateur. Dans Streamlit, il est hébergé dans une iframe : l'adaptateur doit tenir compte de cette frontière. Elles ne constituent pas un flux vidéo, un protocole réseau ou une commande matérielle. Ne pas supposer que l'API d'entrée de la tôle est déjà disponible dans Nozzle.

Les matrices rotation_matrix_local_to_world sont 3×3, vecteurs de base en colonnes ; localX = avant tangent, localY = latéral, localZ = normale extérieure. Repère direct, mm ; multiplier positions/dimensions par 0,001 pour des mètres et transformer aussi les rotations si le moteur change de repère.

1. Reproduire le cas témoin du chapitre 8.
2. Exporter la scène et contrôler le point d'émergence, les normales et l'échelle ; le centre d'un marqueur caméra n'est pas forcément ce point.
3. Reprendre la pose, le rayon et l'événement d'arrêt `BYTE_NDT_MOTION_STOP` dans l'environnement de Fabien.
4. Lire scalar_scattering.computation_pending et la pose associée : ne pas afficher un ancien champ après un geste récent.
5. Définir ensemble l'entrée des poses caméra, la qualité de suivi, les pertes de contact, les butées et les essais de précision/latence.

Le champ diffusé est exporté dans scalar_scattering.field_samples_world, sa coupe et ses événements dans les champs voisins. VR_SCENE_SCHEMA.md décrit le schéma. Les rayons beam.segments_world_mm sont des références géométriques, pas des lignes de champ diffusé calculées. Aucun maillage de soudure CAO validé, client caméra achevé ou session WebXR n'est livré par cet export.

12. Vérifications en cas de difficulté

Observation	Vérifier
Pas de réponse	Usage Formation, indication activée et complètement positionnée, pose et normale, bon modèle de champ. Recharger le témoin après avoir exporté.
Maximum ne baisse pas après rotation	Le maximum mémorisé est historique. Observer l'écho courant ; changer les bornes de porte remet le maximum à zéro.
Sonde immobile au glissement	Saisir le symbole, choisir Déplacer sonde et Libre, vérifier le plan et le motif de butée. Tourner pièce commande uniquement la caméra.

Observation	Vérifier
Créneaux inactifs	Le raster fonctionne en Libre ; les modes d’axe utilisent glissement ou Parcours−/+.
Retour magenta désactivé	Normal en rétrodiffusion calculée : le champ calculé remplace cette aide heuristique.
Champ disparaît après le geste	Attendre le calcul de la pose courante ; aucun ancien champ ne doit être conservé comme nouvelle réponse.
Plus de signal après changement de porte	Le temps de l’événement peut être hors plage. La porte ne supprime pas la physique du champ harmonique.
Scène caméra absente	Le logiciel ne lit pas directement la caméra. Reprendre le contrat avec Fabien.
Parcours perdu	La langue conserve la session ; un changement de configuration utilise une session distincte. Exporter avant de changer les réglages de pièce.

13. Portée et retour de revue

Les captures de ce manuel proviennent de l’application Streamlit réelle en local, dans les deux langues. Les contrôles vérifient le témoin, les exports, les langues, les gestes et les téléchargements des manuels. Ils ne constituent pas une validation industrielle.

Le modèle de rétrodiffusion est scalaire, homogène, monochromatique, en incidence directe et diffusion unique. Il n’intègre pas les réflexions du champ incident/diffusé sur les parois, les modes élastiques couplés, le sabot, le contact courbe, les interactions multiples, la diffraction GTD ou la propagation complète dans la branche et la soudure. L’inclusion est une sphère réfléchissante approchée, pas un calcul de contraste d’inclusion réel.

Pour un retour utile : indiquer Nozzle REV0.5 RÉTRO SCALAIRE, langue, mode de champ, géométrie, MWB/fréquence, azimut/Z/orientation, indication et normale, porte, gain, action, résultat observé/attendu, puis joindre une capture et un export. Séparer les remarques de geste, de pédagogie et de physique.

Modules en ligne : Nozzle et tôle soudée. Les retours de Fabien sur le raccordement caméra sont prioritaires, puis la revue pédagogique/technique avec Jacques Marlier ; les échanges plus larges seront préparés ensuite.